

PROGRAMME DE FORMATION

IA for Tech — Concevez, construisez et déployez des applications IA de niveau production

Action de formation – Version 1.1 du 08/10/2026

1. Identification de l'action

Intitulé	IA for Tech — concevoir, construire et déployer des applications IA de niveau production
Catégorie	Action de formation concourant au développement des compétences (art. L.6313-1 du Code du travail)
Modalité	Formation 100 % à distance – classe virtuelle synchrone (Google Meet)
Durée	100 heures, réparties en séances à distance — le planning est défini avec les participants à l'inscription
Effectif	À partir de 1 participant
Tarif	6 500 € HT (7 800 € TTC) / stagiaire (forfait 100 h)
Sanction	Attestation de fin de formation (art. L.6353-1 du Code du travail)

2. Public visé et prérequis

Public concerné

Développeurs, data engineers, architectes et tech leads souhaitant concevoir, construire et déployer des applications IA de niveau production.

Prérequis

- Pratique courante d'un langage de programmation (Python, JavaScript/TypeScript, Java...).
- Notions de base des APIs et de Git.

Les prérequis sont vérifiés à l'entrée via un test de positionnement (voir § 6) ; il n'est pas éliminatoire et sert aussi à adapter la session.

3. Objectifs opérationnels et évaluables

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

1. Maîtriser les fondamentaux LLM côté ingénierie : architecture, tokens, embeddings, fenêtres de contexte, paramètres d'inférence, modèles open-source et déploiement local, context engineering.

2. Intégrer les LLM proprement en production : APIs (Anthropic, OpenAI, Gemini), gestion d'erreurs, retries, rate limits et coûts, tool use, multimodal, sorties structurées validées.
3. Concevoir des pipelines RAG du premier prototype au RAG agentique, et arbitrer RAG vs fine-tuning vs long contexte.
4. Construire des agents et systèmes multi-agents de production : LangGraph, Agent SDKs, MCP (consommer et publier un serveur), sandboxing.
5. Superviser et monitorer les agents IA en production : evals, observabilité (traces, métriques, coûts), sécurité LLM et guardrails, et garantir la conformité réglementaire (RGPD, AI Act) des architectures.
6. Travailler en équipe augmentée et accompagner l'adoption des pratiques IA par les équipes de développement : Claude Code, spec-driven development, CI/CD, revues assistées.

4. Contenu et déroulé pédagogique (100 heures)

Répartition indicative des 100 heures — le séquençage précis des séances est établi avec les participants à l'inscription (planning joint à la convocation). Le **projet final** (application agentique complète : RAG + MCP + evals, déployée) se construit tout au long de la formation.

Ouverture (2 h)

- Tour de table, attentes, retour sur les tests de positionnement, vérification des environnements pré-configurés.

Module 1 — Fondamentaux (14 h)

- Architecture des LLM : transformers, attention, entraînement — le juste niveau de profondeur.
- Tokens, embeddings, fenêtres de contexte : les implications concrètes dans votre code.
- Paramètres d'inférence : temperature, top_p, max_tokens, streaming.
- Panorama des modèles : capacités, coûts, latence — et quand un petit modèle suffit.
- Modèles open-source et déploiement local : Mistral, Qwen, Llama, Ollama — souveraineté et cas d'usage.
- Prompt engineering pour développeurs : system prompts, sorties structurées, XML/JSON ; context engineering et usages GenAI.

Module 2 — APIs et SDKs (16 h)

- Les APIs LLM : Anthropic, OpenAI, Gemini — patterns communs et différences qui comptent.
- SDKs en production : gestion d'erreurs, retries, rate limits, maîtrise des coûts.
- Tool use / function calling : donner des capacités d'action au modèle.
- Multimodal en pratique : vision, documents, audio via API.
- Sorties structurées et validation : JSON mode, schémas, Pydantic/Zod.

Module 3 — RAG (18 h)

- RAG de A à Z : chunking, embeddings, bases vectorielles, retrieval.

- RAG avancé : hybrid search, reranking, query rewriting, GraphRAG.
- Agentic RAG : quand l'agent décide quoi chercher, où et quand.
- RAG vs fine-tuning vs long contexte : le framework de décision.
- Fine-tuning en pratique : LoRA, datasets — et les cas où ça vaut vraiment le coup.
- **Projet final** : le pipeline RAG de l'application est posé.

Module 4 — Agents et orchestration (20 h)

- Architectures agentiques : ReAct, planning, boucles, mémoire.
- LangGraph : workflows et agents stateful pour la production.
- Le paysage 2026 : Agent SDKs (Claude, OpenAI), PydanticAI, CrewAI — quoi choisir et pourquoi.
- MCP : le protocole devenu standard — consommer des serveurs, puis construire et publier le vôtre.
- Systèmes multi-agents : orchestrateur, sous-agents, communication.
- Sandboxing et exécution de code : faire agir un agent sans mettre en danger votre système.
- **Projet final** : l'agent et son serveur MCP sont intégrés.

Module 5 — Qualité, sécurité, production (16 h)

- Evals : construire ses évaluations, LLM-as-judge, datasets de test.
- Observabilité, supervision et monitoring des agents : traces d'exécution, métriques, coûts, alertes.
- Sécurité LLM : prompt injection, jailbreaks, OWASP LLM Top 10 ; guardrails en production.
- Conformité réglementaire — RGPD et AI Act : ce que la réglementation change dans vos architectures.
- Architecture de production : caching, fallbacks, routing multi-modèles, maîtrise des coûts.
- **Projet final** : evals, guardrails et observabilité en place.

Module 6 — Travailler avec l'IA en équipe (11 h)

- Claude Code et assistants de code : maîtrise approfondie au quotidien.
- Spec-driven development : specs et plans d'abord, l'IA exécute.
- Workflows d'équipe : revues de code IA, conventions, CLAUDE.md, contexte partagé.
- Agents parallèles : déléguer plusieurs tâches simultanément et superviser.
- Intégrer l'IA dans la CI/CD : tests générés, revues automatiques, docs à jour.
- Le nouveau rôle du développeur : orchestrer, relire, valider.
- Conduite du changement et adoption : accompagner l'adoption des pratiques IA par les équipes de développement.
- **Projet final** : déploiement de l'application agentique complète et démonstrations individuelles.

Clôture et évaluation (3 h)

- Évaluation finale des acquis (QCM), correction commentée.
- Feuille de route individuelle ; questionnaire de satisfaction à chaud ; bilan collectif.

5. Méthodes et moyens mobilisés

Méthodes pédagogiques

- Alternance d'apports techniques et de travaux pratiques à chaque notion (expositive, démonstrative, applicative).
- Projet final construit tout au long de la formation, déployé et évalué.

Moyens techniques

- Classe virtuelle synchrone Google Meet (caméra, partage d'écran, suivi de connexion).
- Environnements de développement pré-configurés ; clés API et infrastructures de TP fournies.

Ressources pédagogiques

- Support de cours avec extraits de code, dépôts d'exemples, énoncés et corrigés des TP.

6. Modalités d'évaluation et de suivi

Avant

- Questionnaire d'analyse du besoin et des attentes ; test de positionnement (prérequis programmation + notions IA).

Pendant

- Travaux pratiques corrigés à chaque module ; avancement du projet final ; émargement par demi-journée et rapport de connexion Google Meet.

En fin de formation

- Évaluation finale des acquis (QCM + projet final : application agentique déployée) lors de la dernière séance.
- Questionnaire de satisfaction à chaud, puis à froid.
- Attestation de fin de formation (objectifs, nature, durée, résultats de l'évaluation des acquis).

7. Modalités et délais d'accès

- Inscription par e-mail, téléphone ou formulaire de contact sur <https://hi-tech-academy.fr/>
- Délai d'accès : 1 jour minimum entre la demande et le début (hors prise en charge financeur).
- Ouverture de la session à partir de 1 participant ; planning des 100 h défini avec les participants à l'inscription.

Information complète et accessible au public sur <https://hi-tech-academy.fr/>

8. Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Nos formations à distance peuvent être adaptées aux personnes en situation de handicap. Lors de l'inscription, le référent handicap étudie avec le candidat les aménagements nécessaires et mobilise si besoin son réseau de partenaires.

Référent handicap : Mahdi CHEKINI – contact@hi-techacademy.fr – 07 51 47 41 35

9. Indicateurs de résultats

Hi-Tech Academy est nouvel entrant pour cette action de formation. Les indicateurs de résultats (taux de satisfaction, atteinte des objectifs, assiduité) sont mis en place dès la première session et publiés sur <https://hi-tech-academy.fr/>

10. Contact

Formateur référent : Mahdi CHEKINI

E-mail : contact@hi-techacademy.fr

Téléphone : 07 51 47 41 35